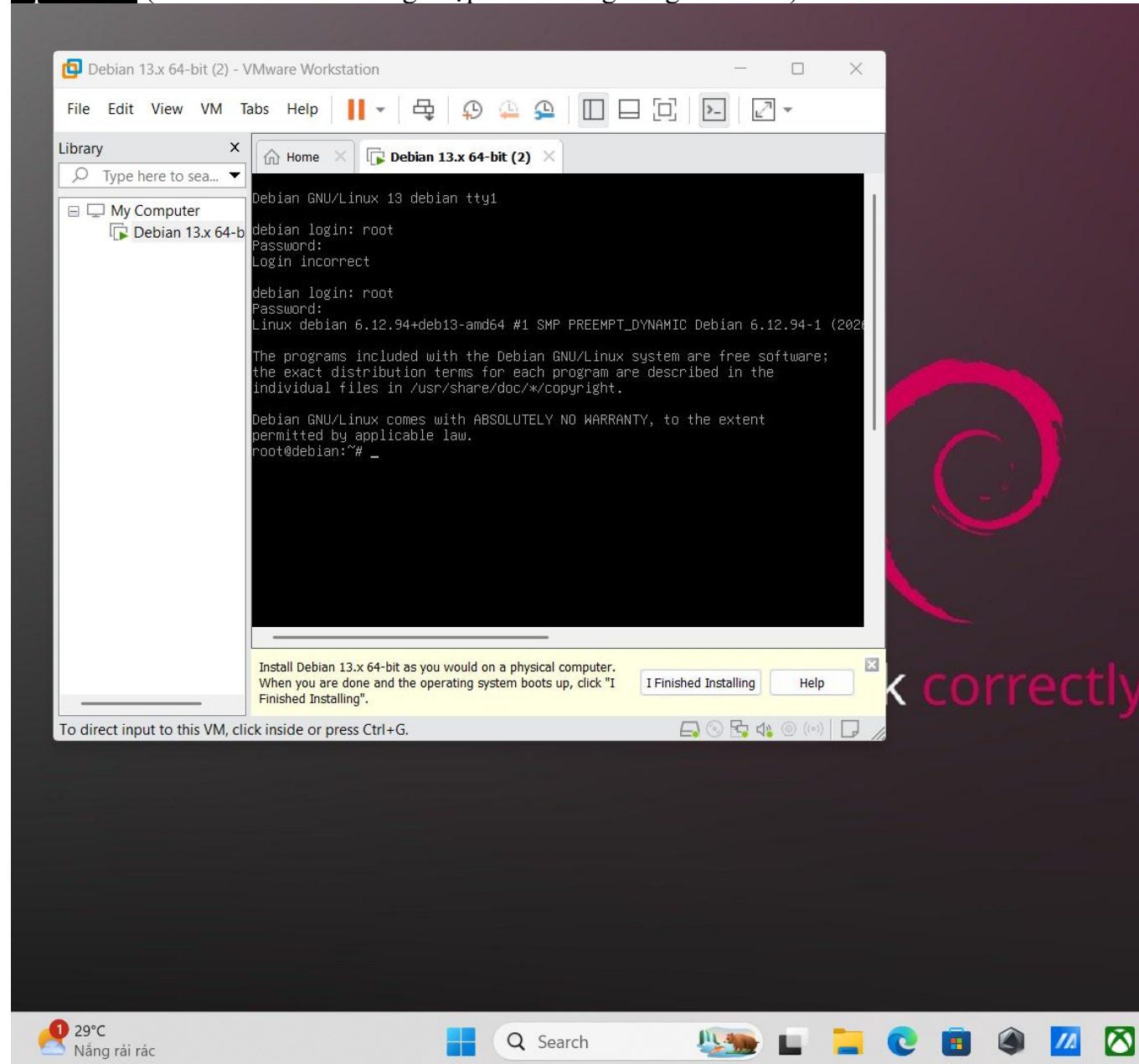


Mỗi vị trí chứa cụm từ **replace me** tương ứng 01 hoặc NHIỀU hình ảnh, hãy thực hiện yêu cầu và dán 01/các ảnh chụp toàn màn hình kết quả đạt được và mô tả tóm tắt ý nghĩa dưới mỗi hình ảnh. Thay "(Thực hiện theo yêu cầu trên)" bằng lời giải thích cho hình chụp đó (thường là nghĩa tiếng việt dịch được theo yêu cầu tiếng anh), hoặc giải thích ngắn gọn hơn theo ý sinh viên, không giải thích **-25%** điểm câu đó

1. Files Management (3 Points):

After VM successfully startup , login as root

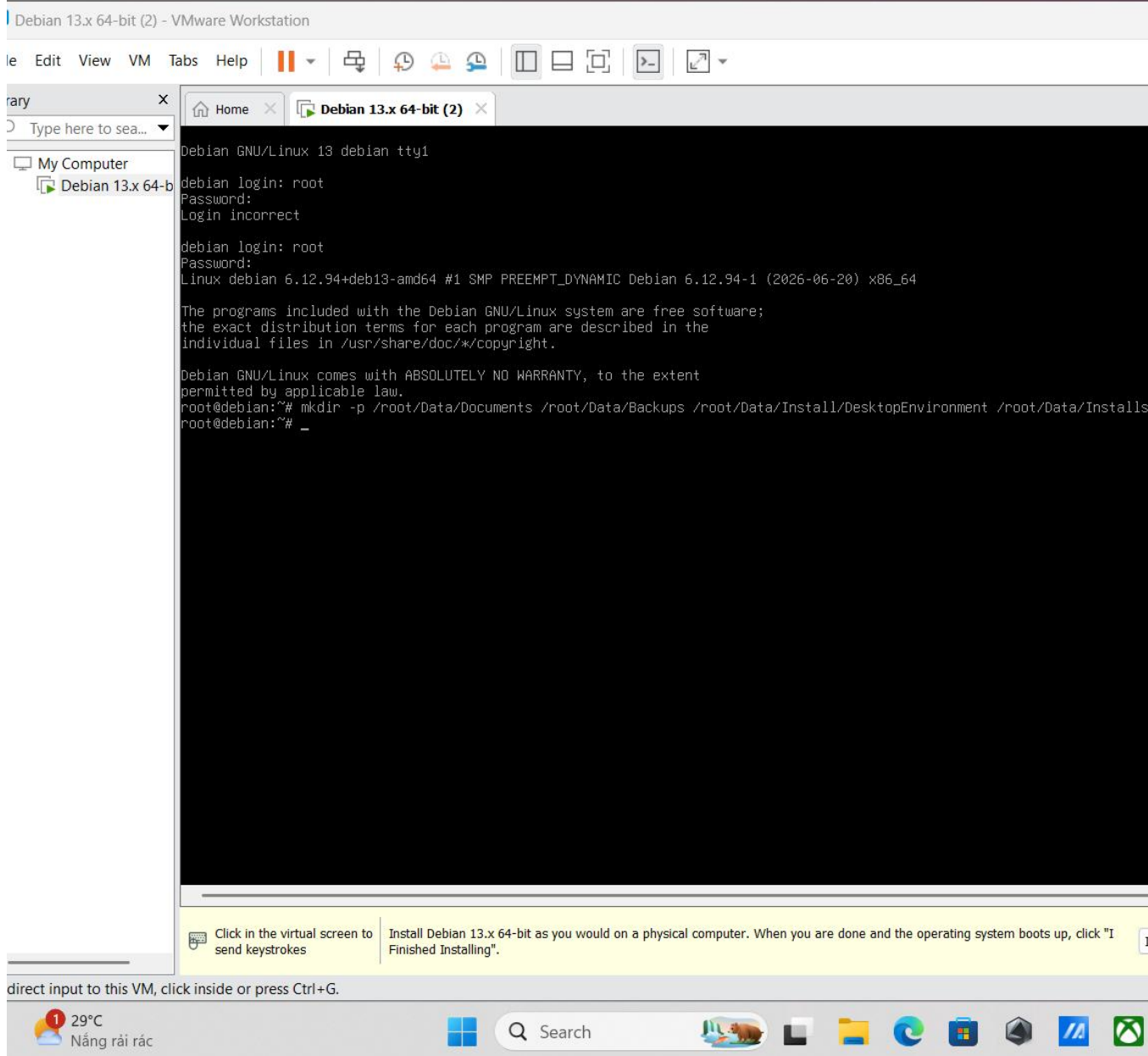
replace me (màn hình sau khi đăng nhập thành công bằng user root)



1.1 Make directory and subdirectory as below structure by using “mkdir”:

```
/|---- root
    |-- Data
        |-- Documents
        |-- Backups
        |-- Installs
            |-- DesktopEnvironment
            |-- Office
```

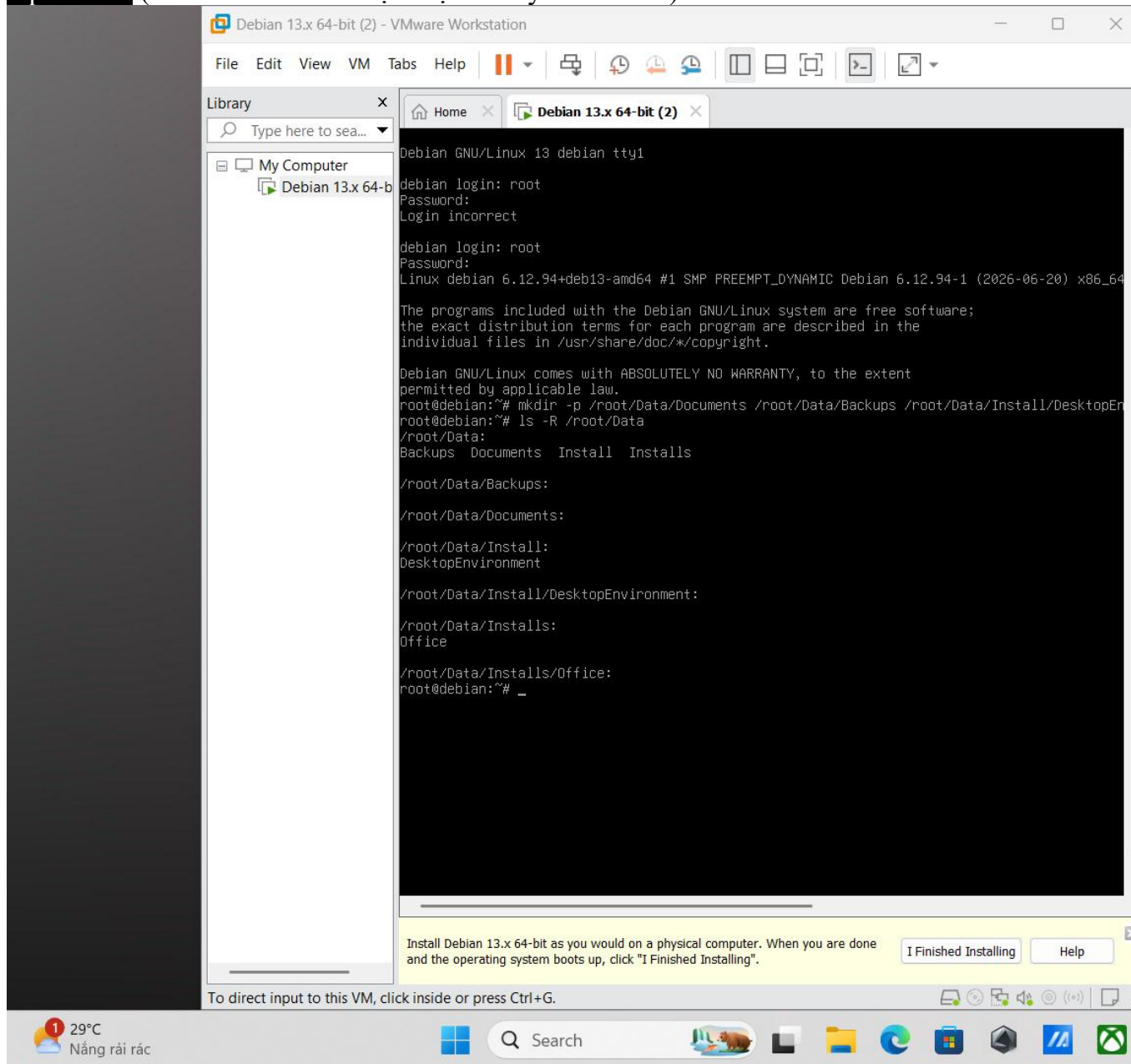
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Sử dụng lệnh mkdir -p để tạo cây cấu trúc thư mục Data cùng các thư mục con theo đúng yêu cầu đề bài.

- 1.2 Use the parameters you know with the **ls** command to list details of all directories created according to the above structure:

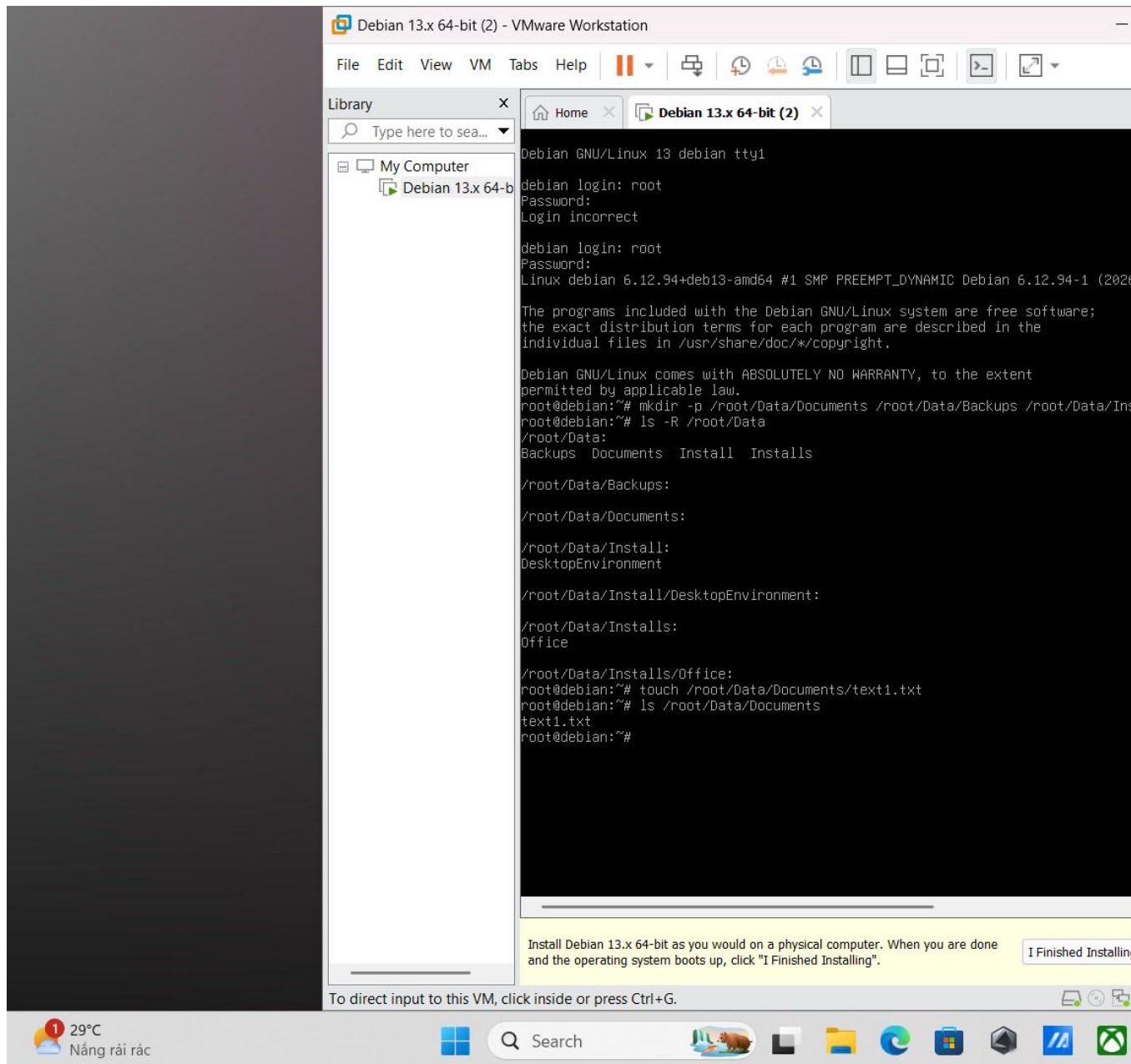
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Sử dụng lệnh **ls -R** để kiểm tra chi tiết các thư mục và thư mục con đã được tạo

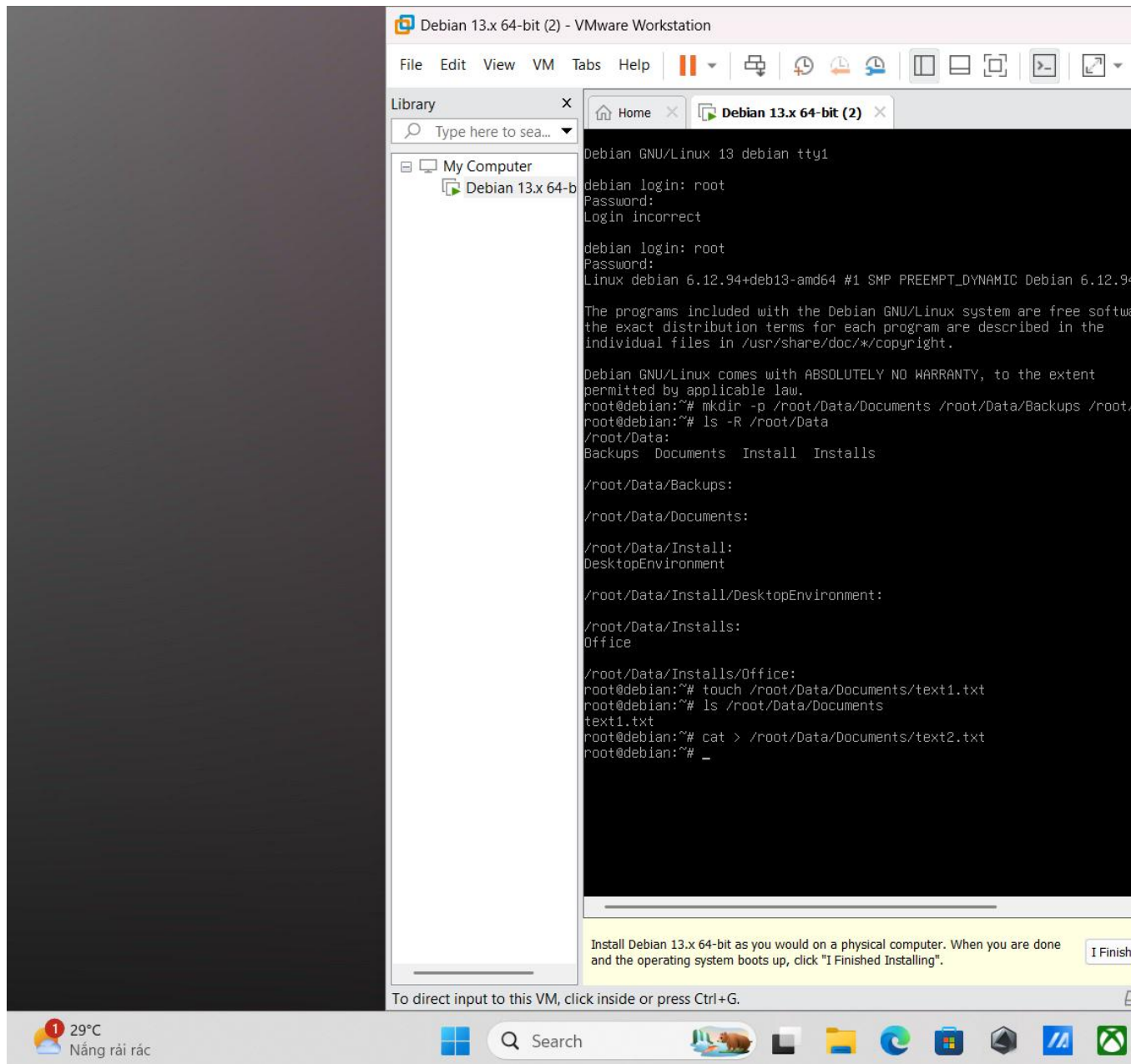
- 1.3 Creating new file "text1.txt" in "Documents" folder by using "touch":

replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Tạo tập tin rỗng text1.txt trong thư mục Documents bằng lệnh touch

1.4 Creating new empty file "text2.txt" in "Documents" folder by using "cat":
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



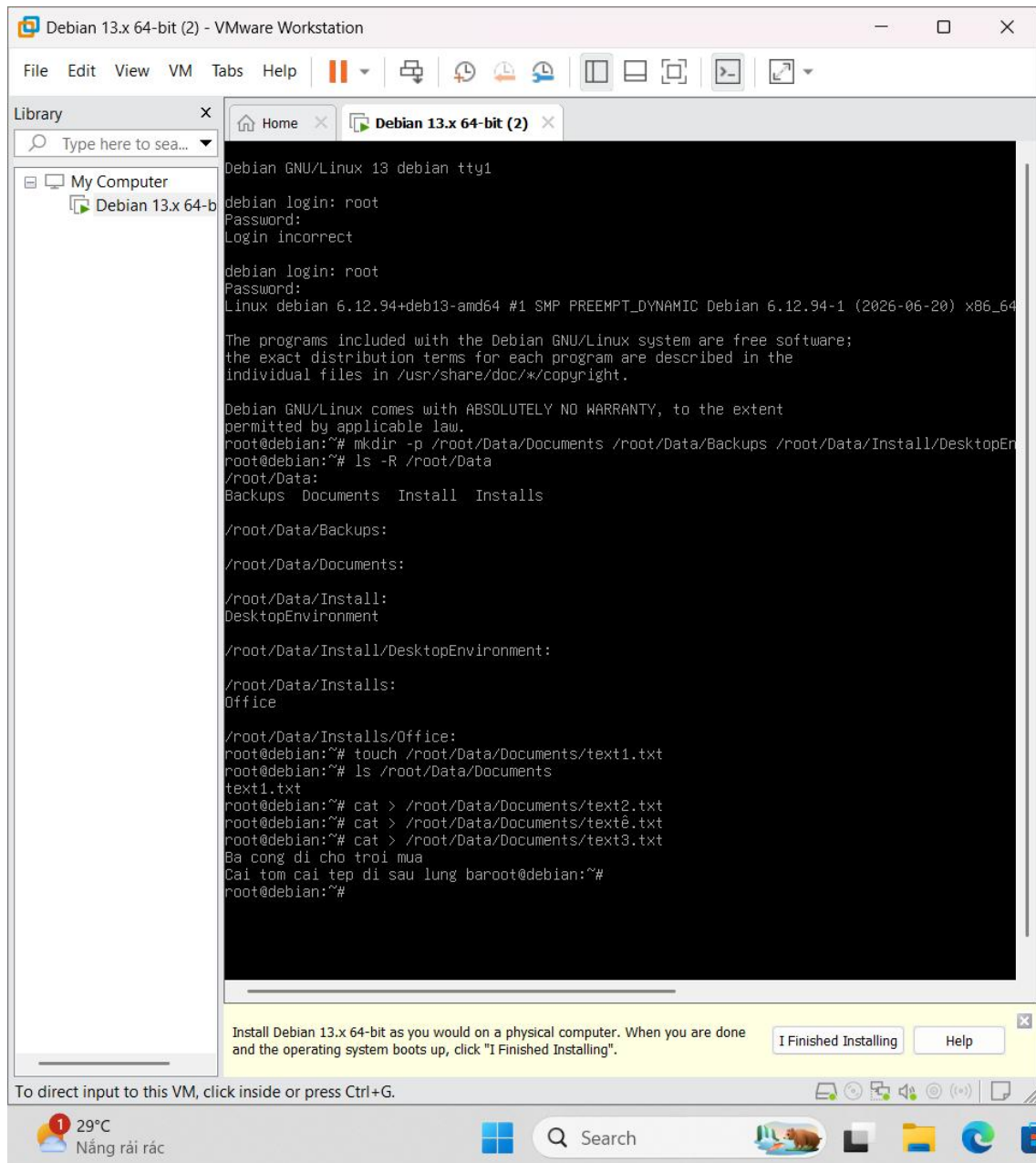
Mô tả: Tạo tập tin rỗng text2.txt trong thư mục Documents bằng lệnh cat và nhấn Ctrl+D để lưu.

1.5 Creating new file "text3.txt" in "Documents" folder by using "cat" with following content:

Ba con đi cho trời mua

Cái tôm cái tép đi sau lưng ba

replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



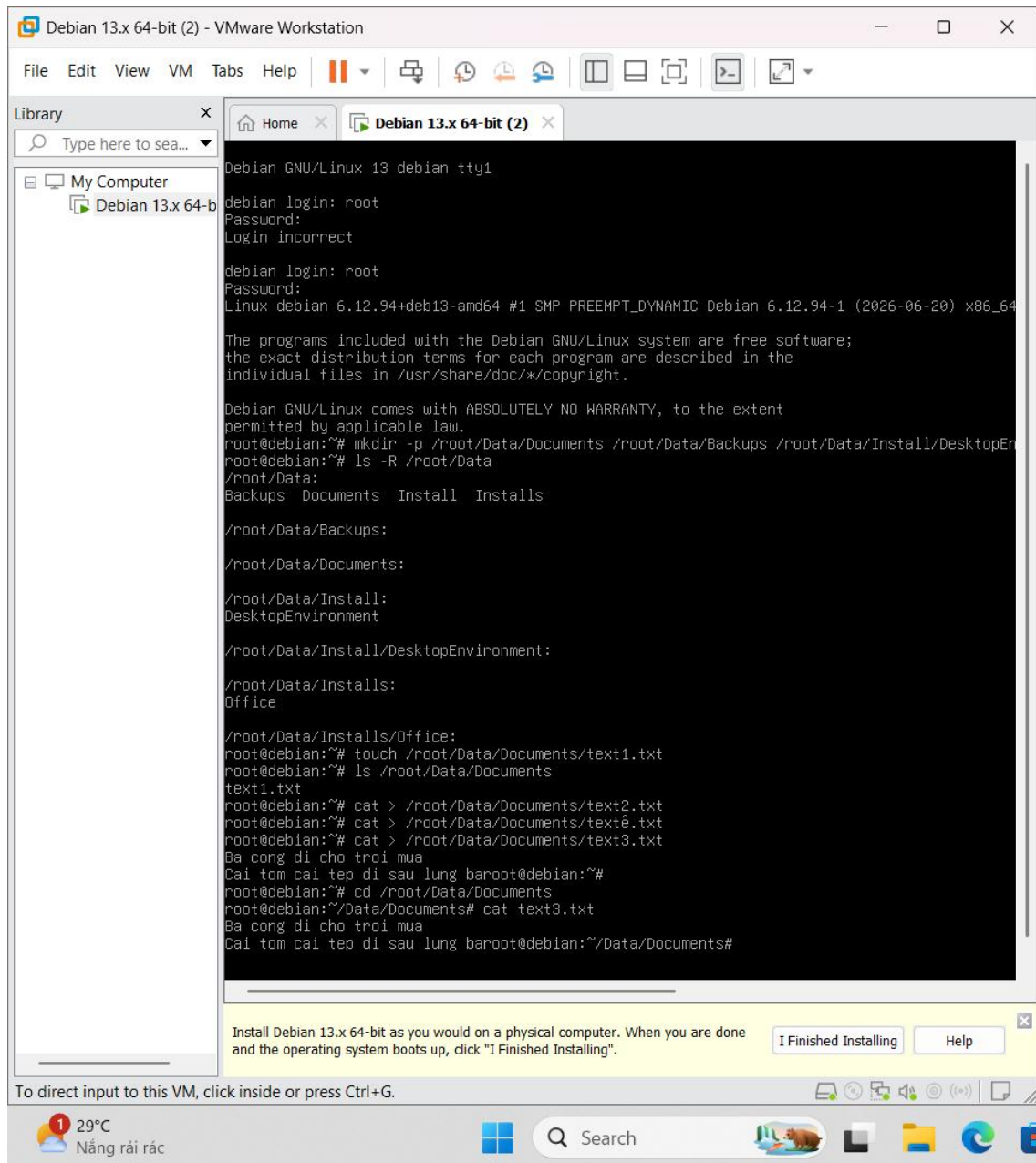
Mô tả: Tạo tập tin text3.txt có chứa 2 câu ca dao bằng lệnh cat và lưu lại bằng Ctrl+D.

Tip: Use Ctrl+D to finish typing

2. Read Document (3 Points):

2.1 Read file "text3.txt" by using "cat"

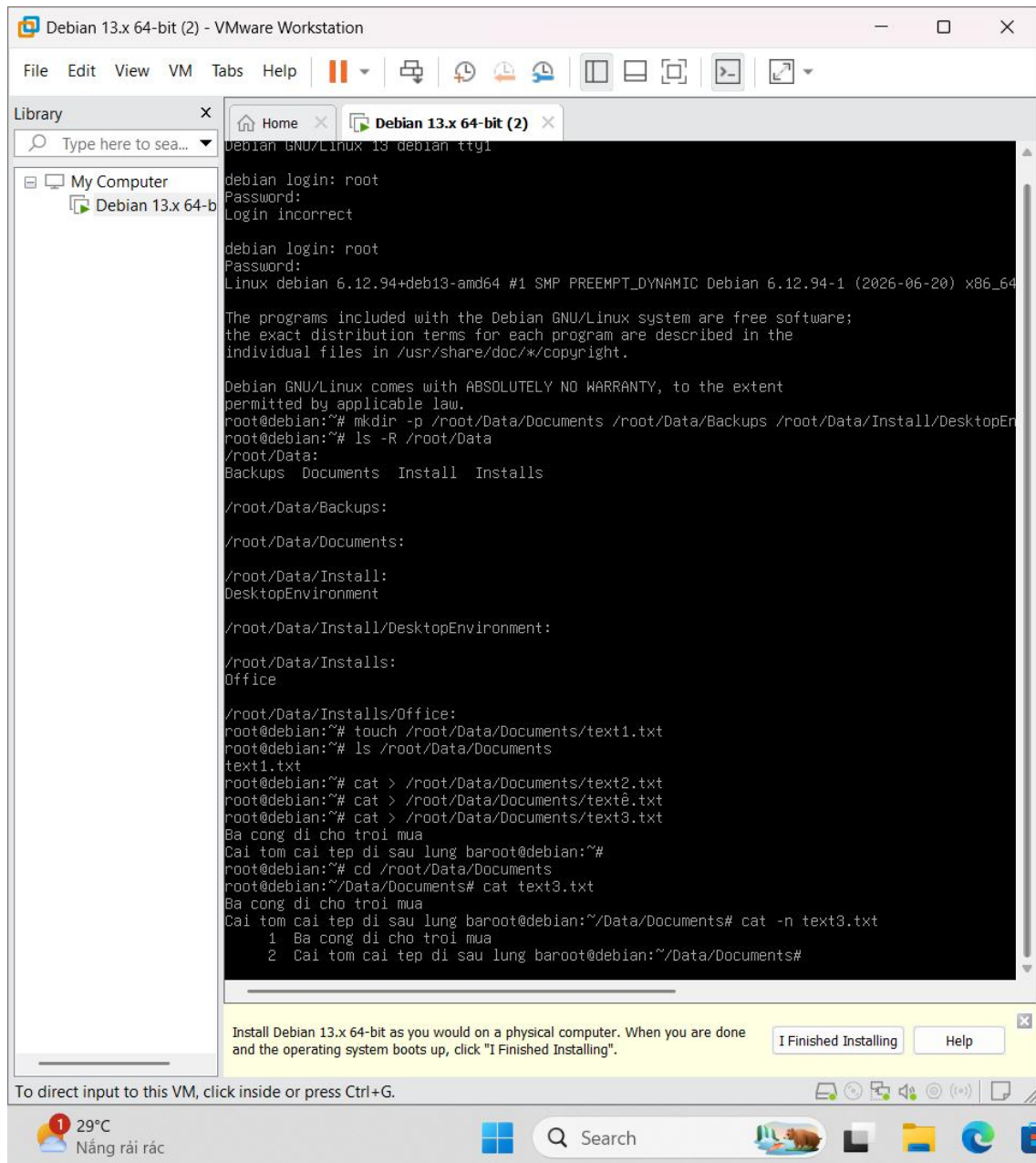
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Hiển thị toàn bộ nội dung của tập tin text3.txt bằng lệnh cat.

2.2 Read file "text3.txt" by using "cat" and show numbers of line

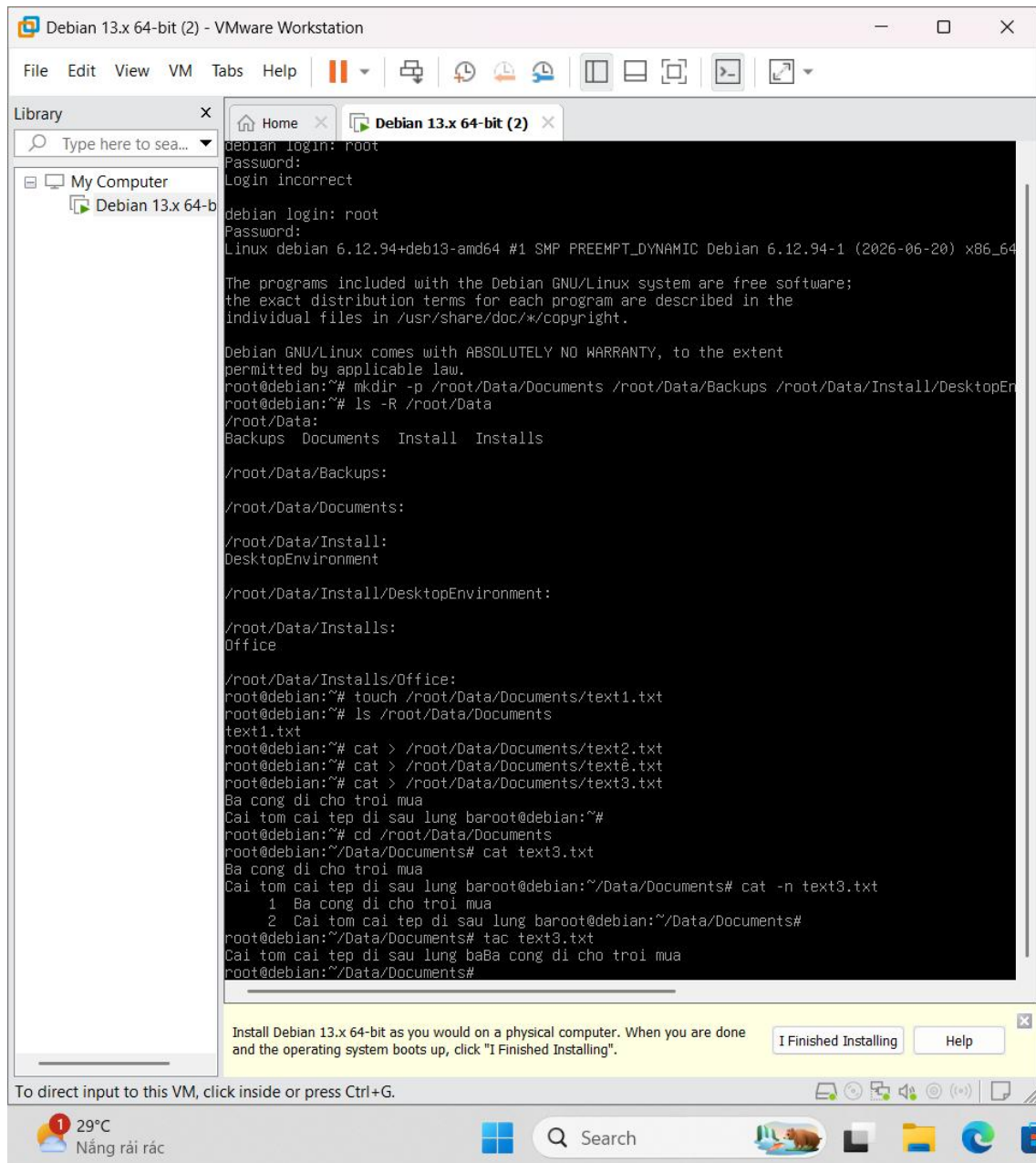
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Sử dụng tùy chọn `-n` với lệnh `cat` để đọc nội dung tập tin kèm theo đánh số dòng.

2.3 Read file "text3.txt" by using "tac" and explain its meaning

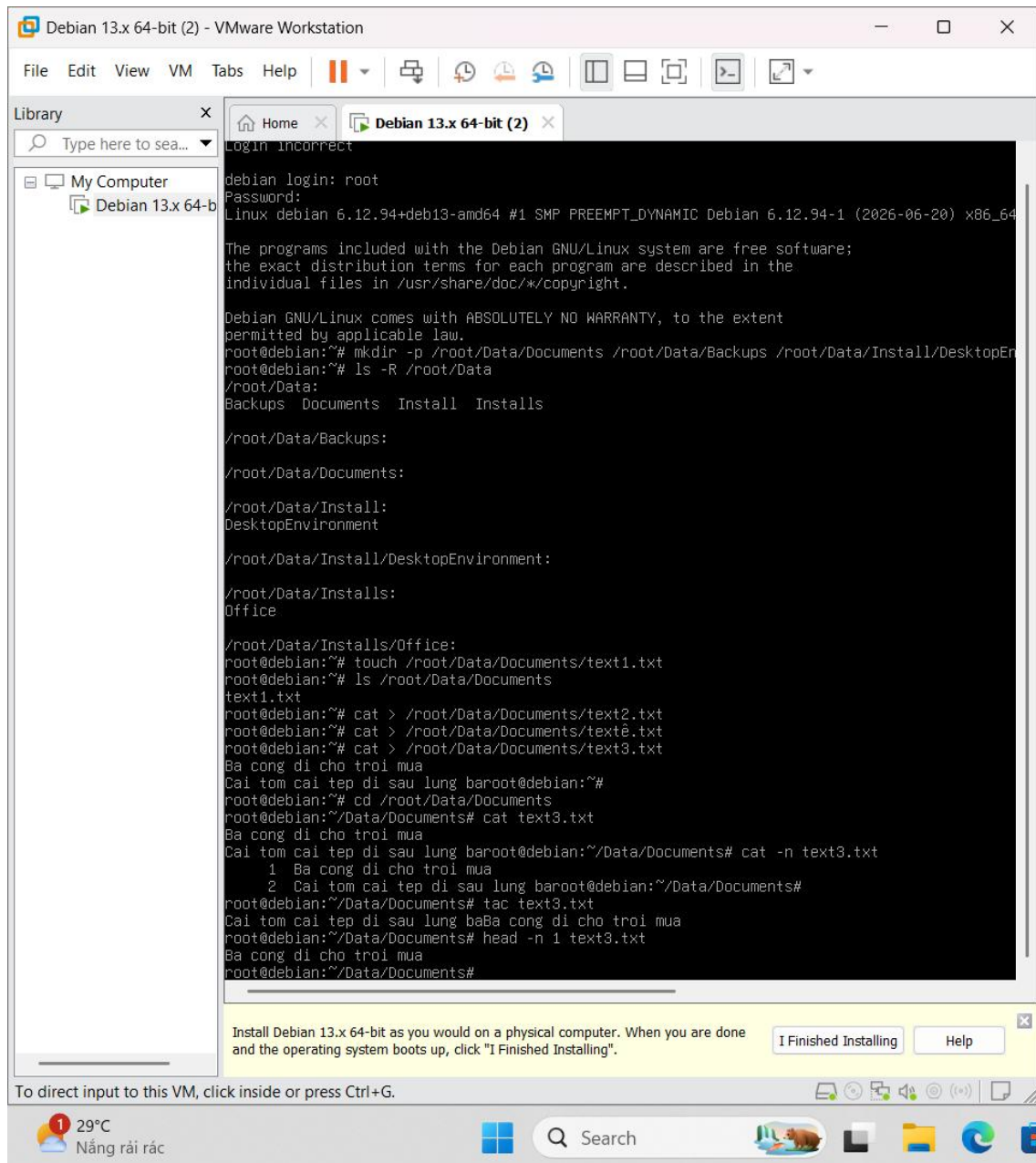
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Lệnh tac hiển thị nội dung tập tin theo thứ tự ngược lại (dòng cuối cùng được in ra đầu tiên).

2.4 Only read the first line in file "text3.txt" by using "head"

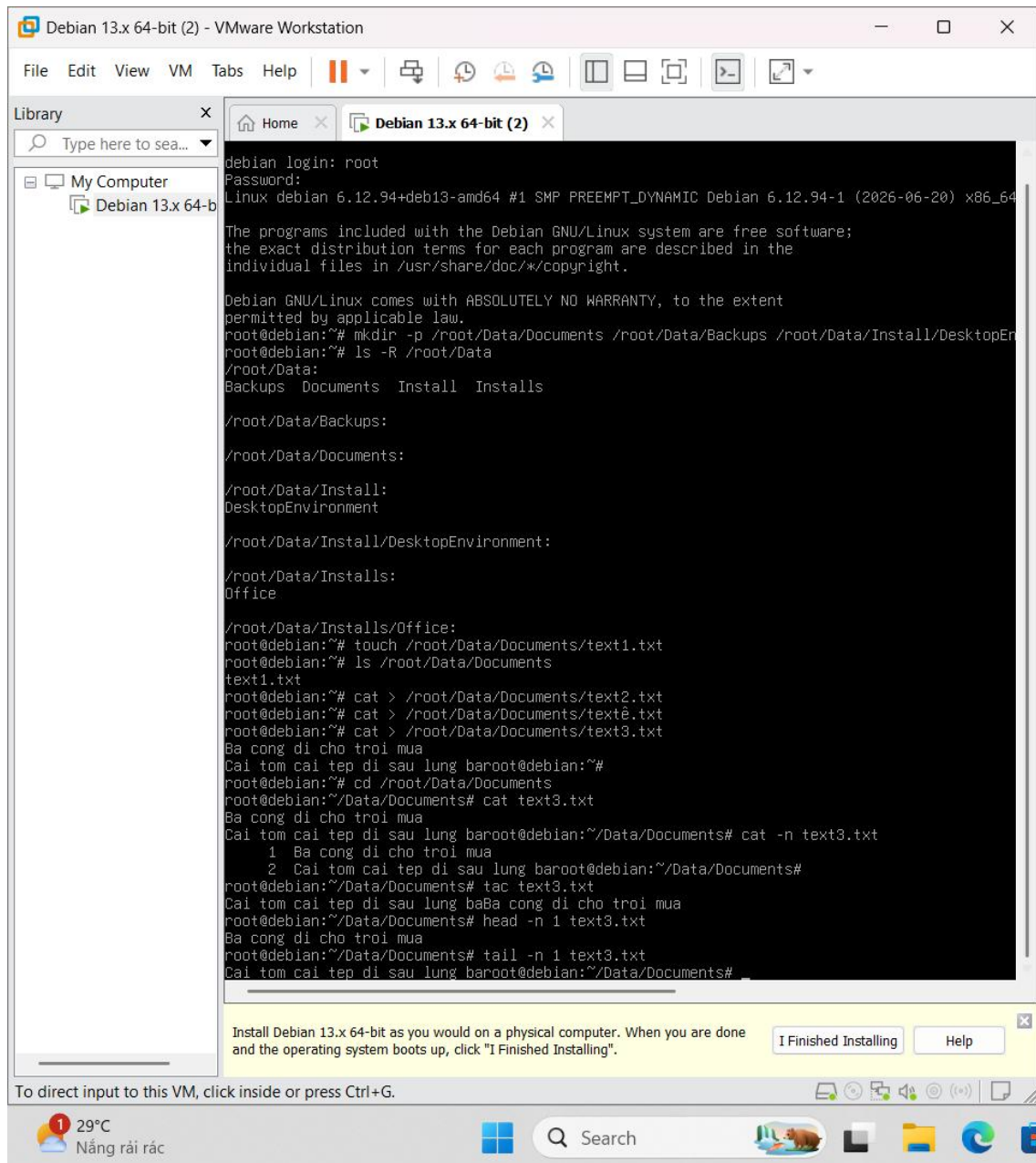
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Sử dụng lệnh `head -n 1` để đọc duy nhất 1 dòng đầu tiên của tập tin `text3.txt`

2.5 Only read the last line in file "text3.txt" by using "tail"

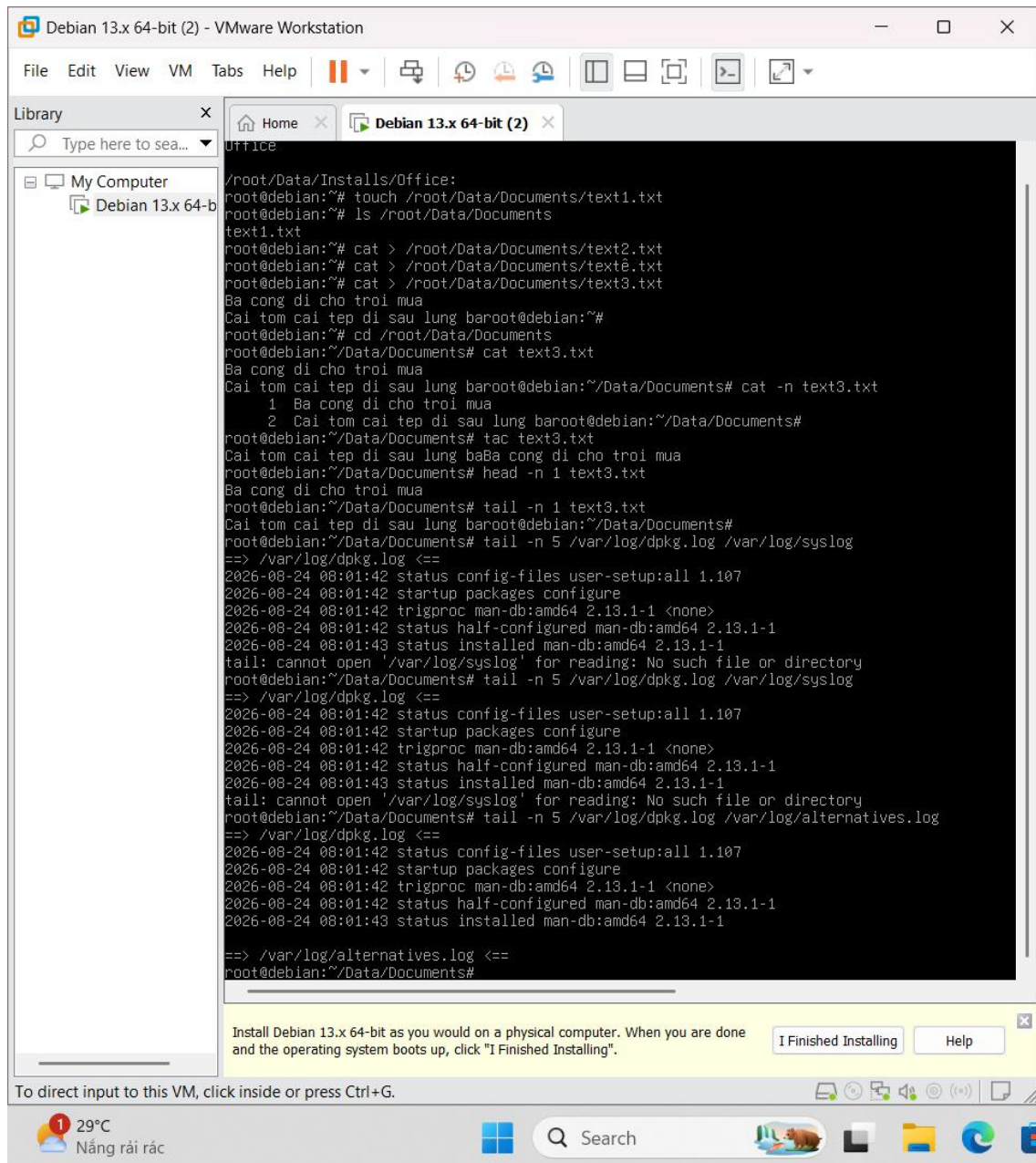
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Sử dụng lệnh `tail -n 1` để đọc duy nhất dòng cuối cùng của tập tin `text3.txt`

2.6 Read the last 5 lines of any 2 linux system log files

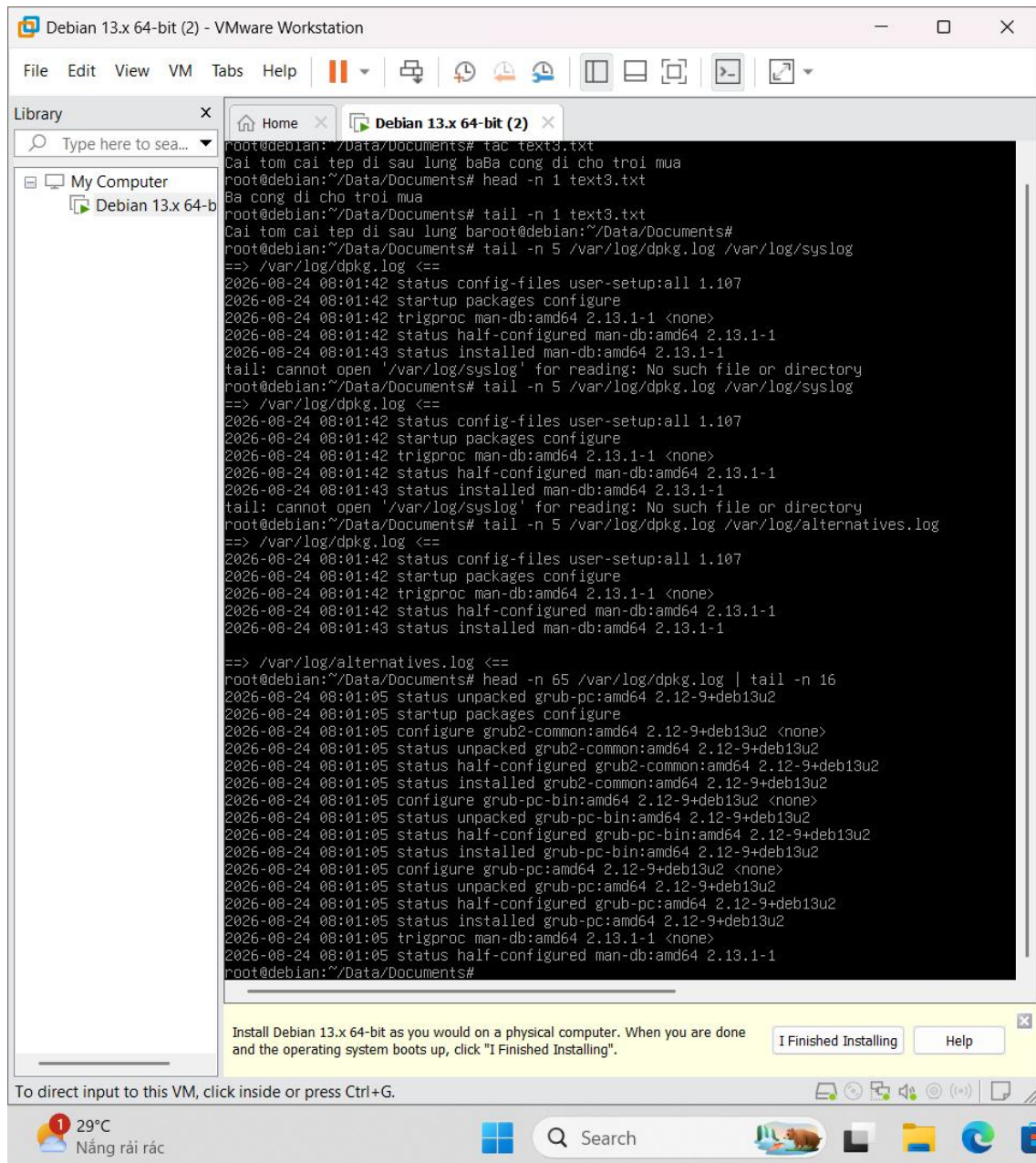
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Sử dụng lệnh `tail -n 5` để xem 5 dòng nhật ký cuối cùng của 2 tập tin log hệ thống (`dpkg.log` và `syslog`).

- 2.7 If a document has 90 lines, how do we use the `tail` and `head` commands to display lines 50 to 65? Do this with the `/var/log/dpkg.log` file (or any file in `/var/log/`)

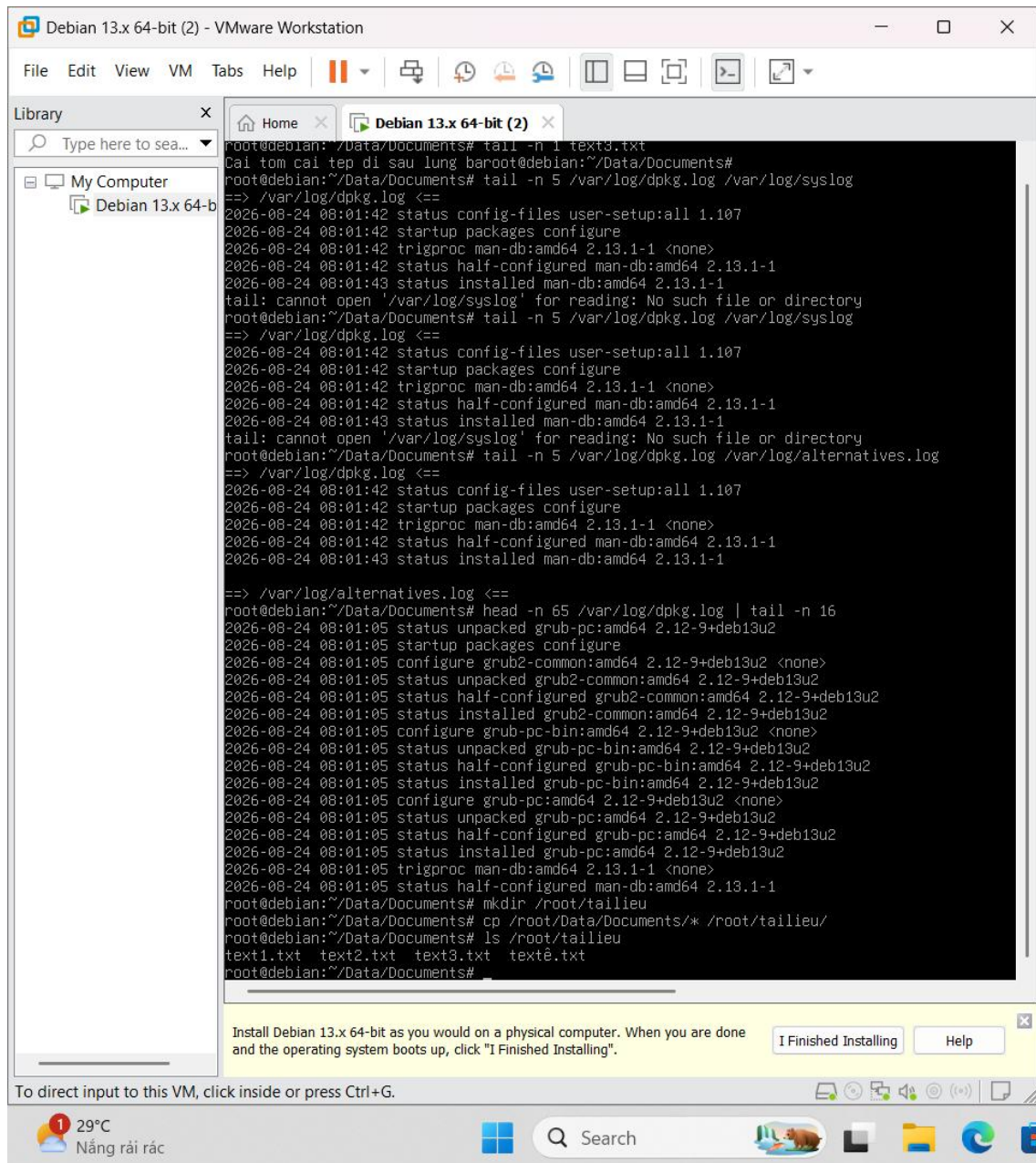
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



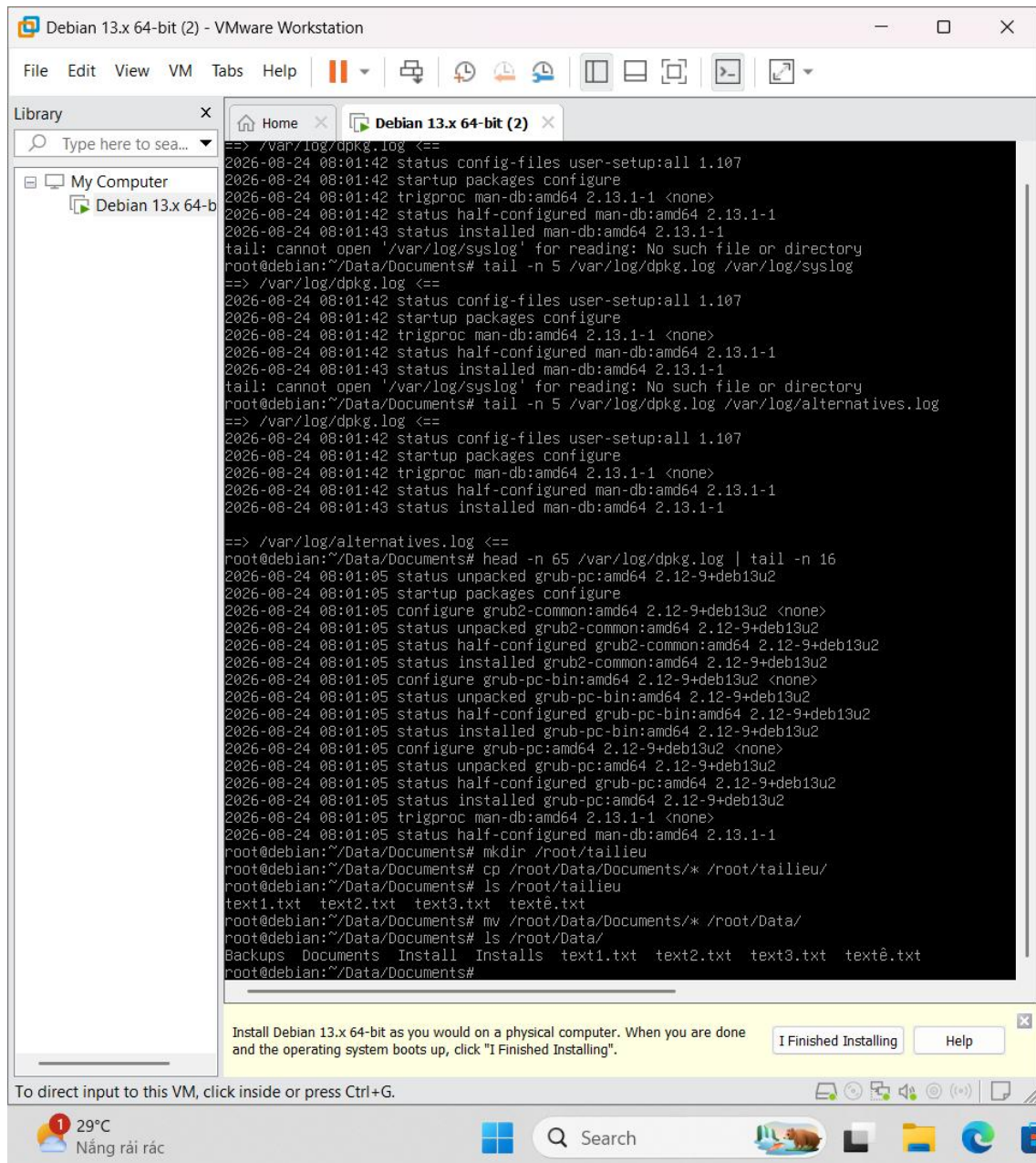
Mô tả: Kết hợp lệnh `head -n 65` để lấy 65 dòng đầu tiên và dùng ống dẫn | kết hợp `tail -n 16` để lọc ra từ dòng 50 đến dòng 65.

- 2.8 Create the `tailieu` folder in root partition, then copy (using “`cp`”) the files in the `/root/Data/Documents` folder to the `/root/tailieu` folder. List files in `/root/tailieu`

replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)

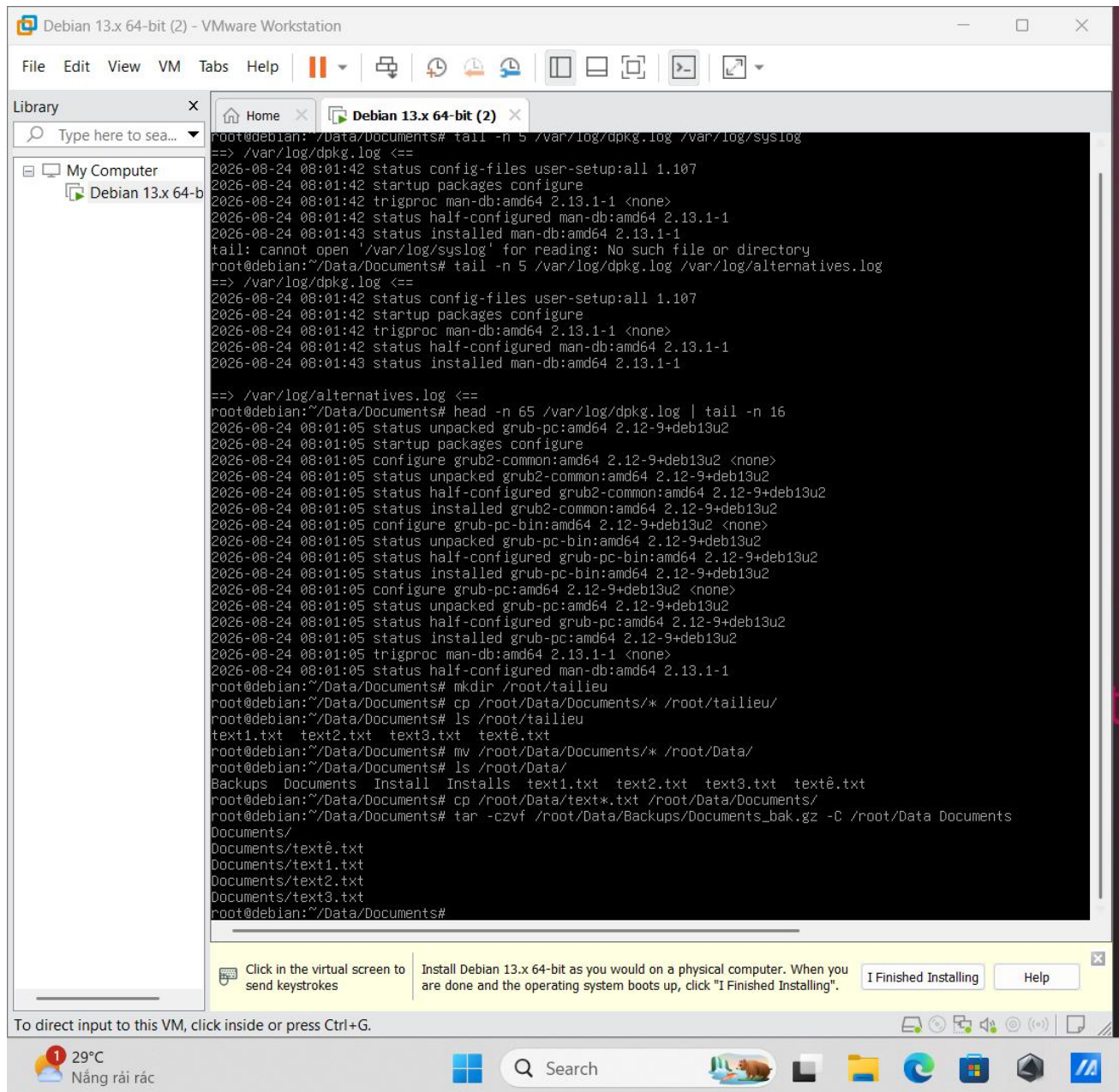


2.9 Move files in `/root/Data/Documents` to `/root/Data/`
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)

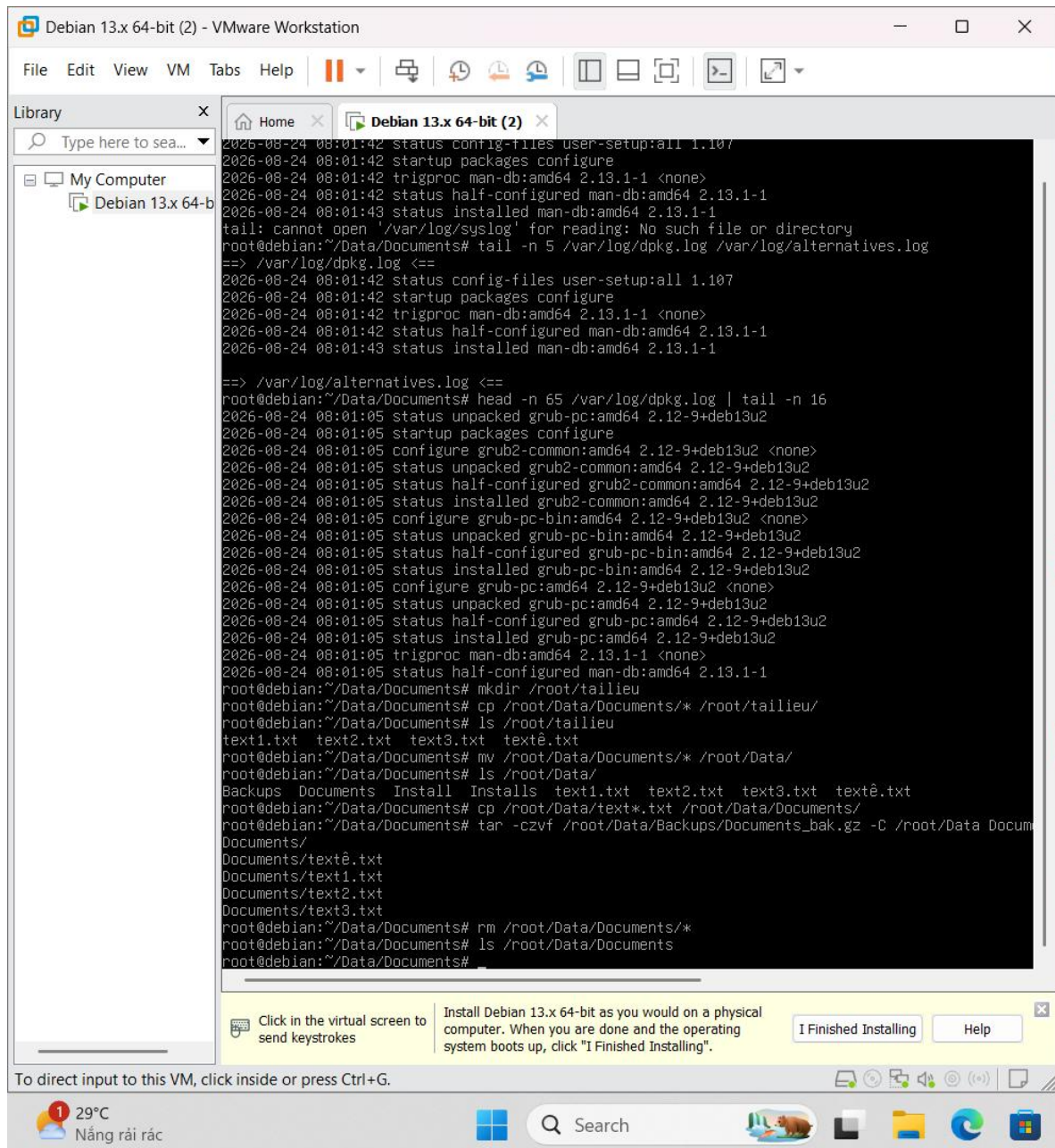


2.10 Copy the files in the /root/Data folder to the /root/Data/Documents folder. Then, create an archive file of the /root/Data/Documents folder in the /root/Data/Backups/ folder, named "Documents_bak.gz"

Tip: Sử dụng lệnh tar để tạo file nén
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



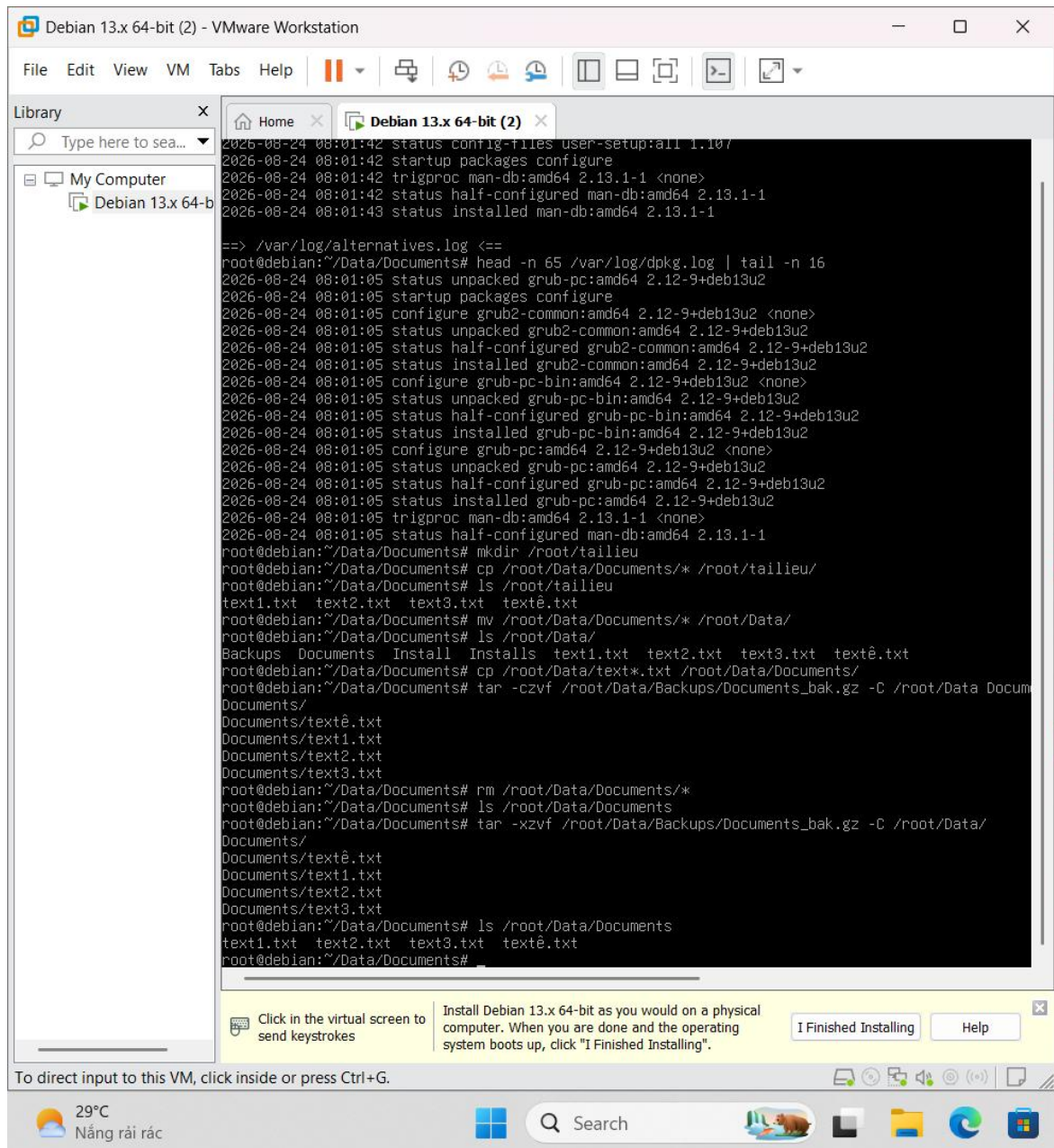
2.11 Delete files inside the /root/Data/Documents/ directory by using “rm”
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Xóa toàn bộ tập tin nằm trong thư mục Documents bằng lệnh rm.

2.12 Restore the files deleted in the previous step from the file /root/Data/Backups/Documents_bak.gz

replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)

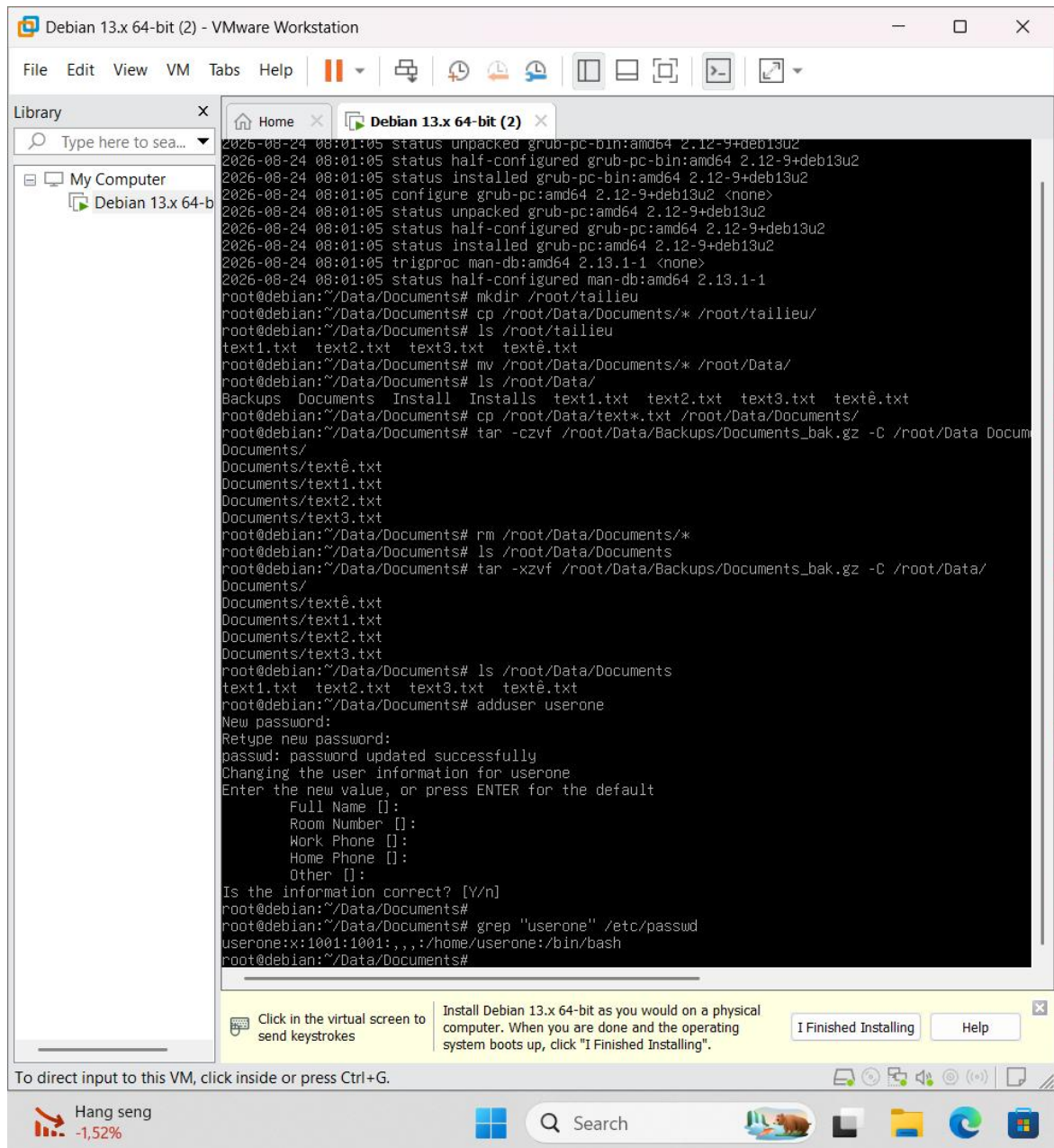


Mô tả: Thực hiện giải nén tập tin Documents_bak.gz bằng lệnh tar -xzf để phục hồi lại các file vừa bị xóa

3. Managing users (4 Points):

3.1 Adding a new user by using “adduser”, named “userone”, checking new user by read /etc/passwd

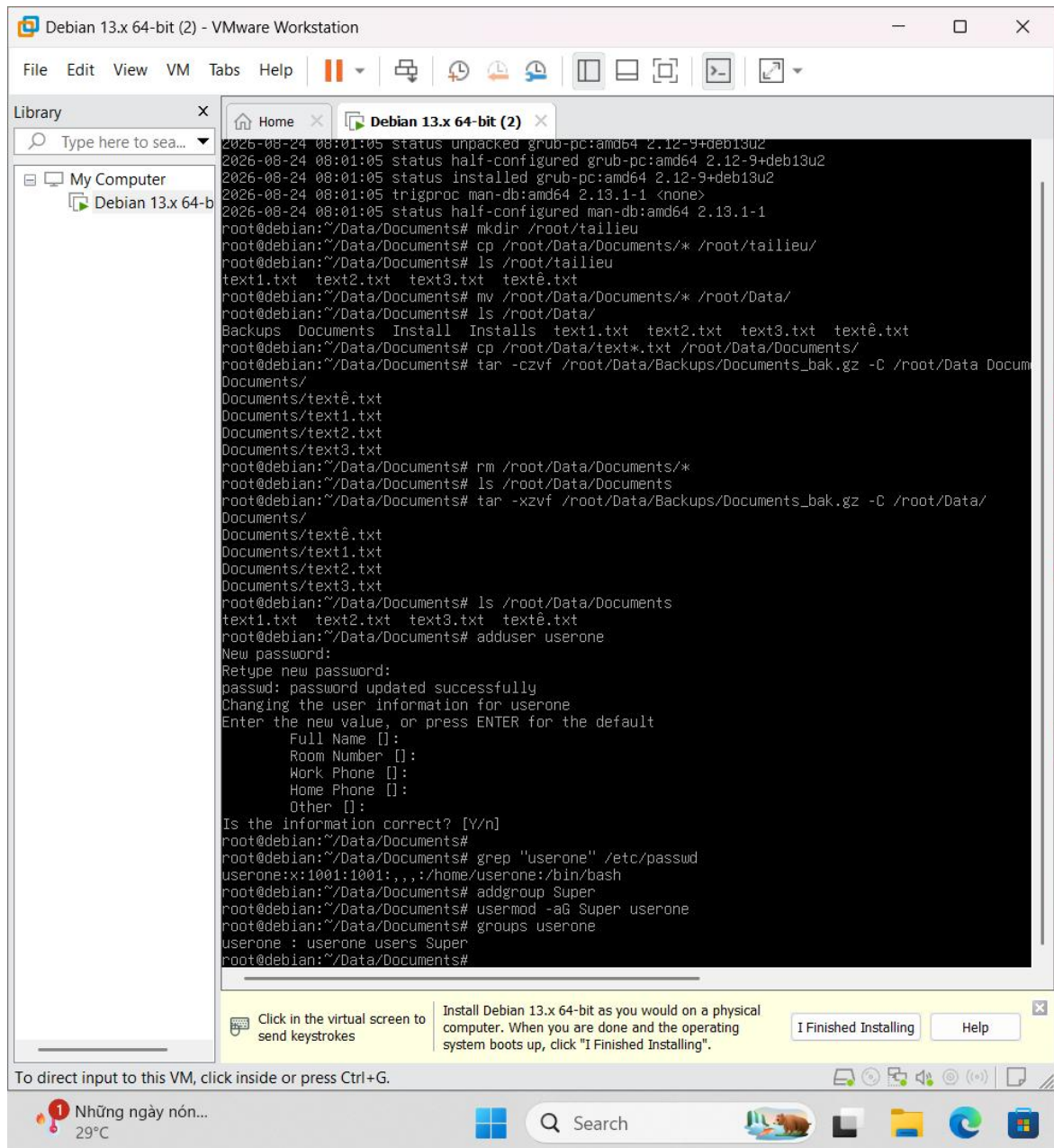
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Tạo người dùng mới userone bằng lệnh adduser và kiểm tra sự tồn tại trong file /etc/passwd.

3.2 Add new group “Super”, Adding a user “userone” to group “Super”

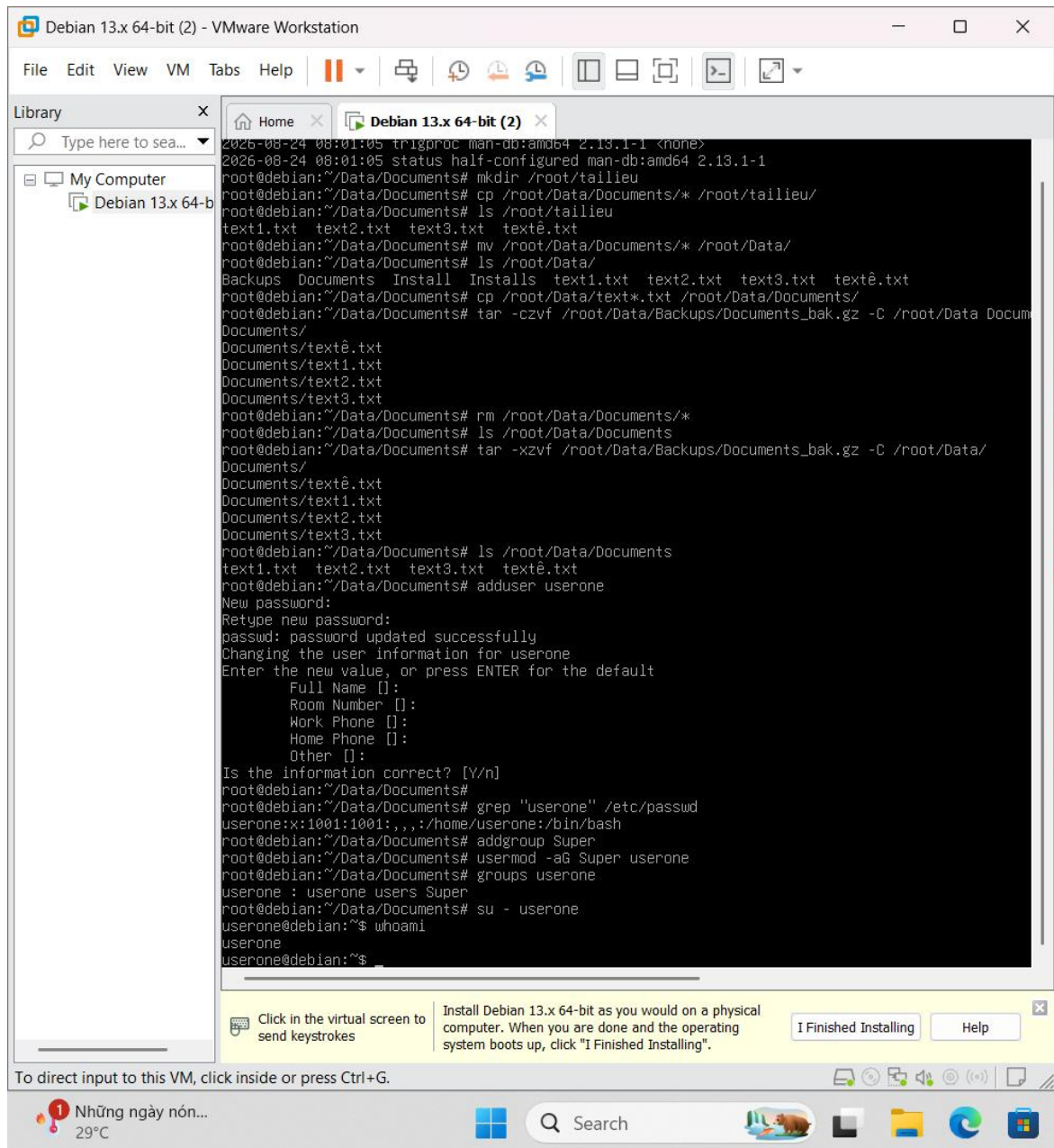
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Tạo group mới tên Super bằng lệnh addgroup và thêm người dùng userone vào group này bằng lệnh usermod.

3.3 Re-login new user “userone”

replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)

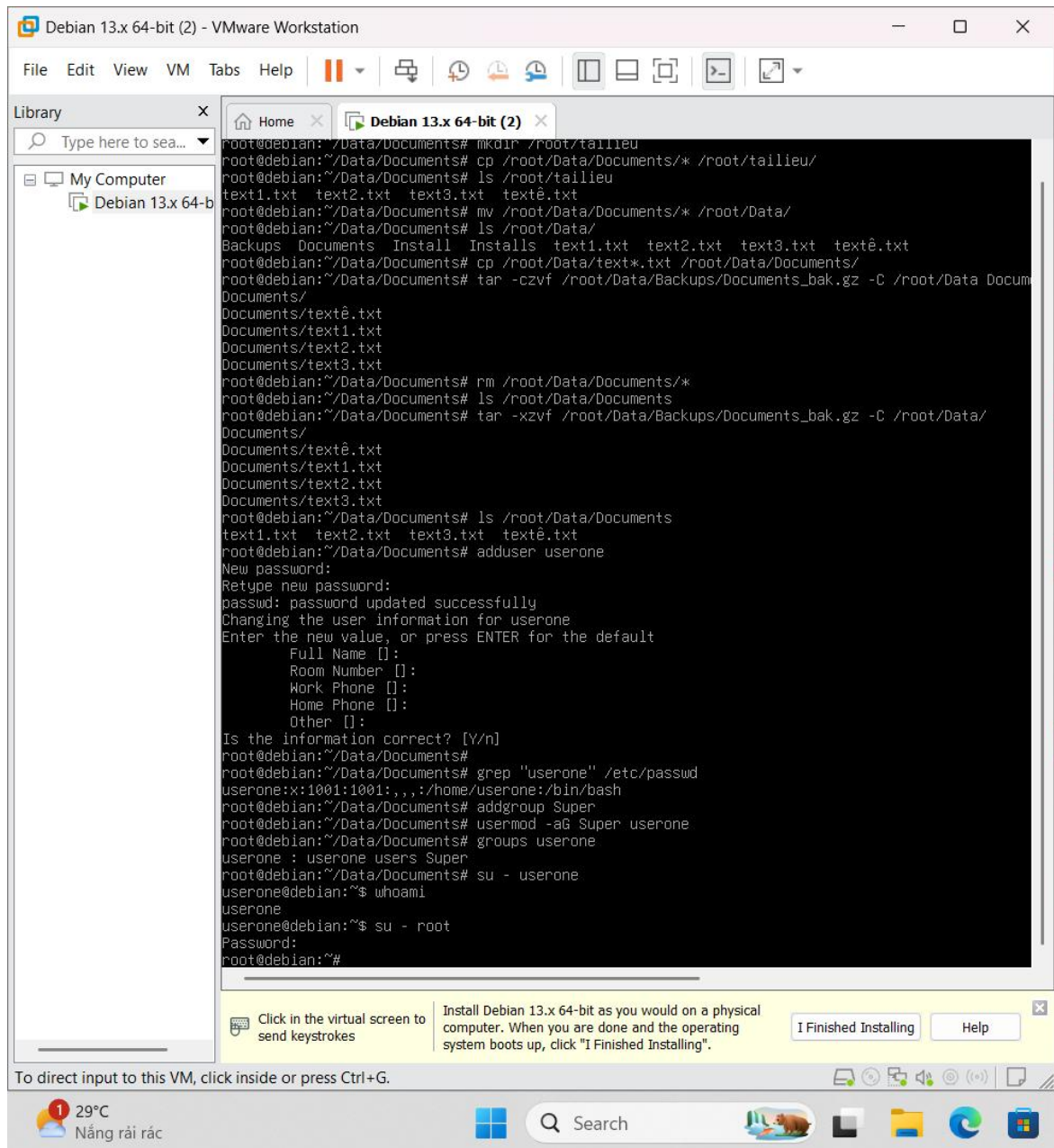


Mô tả: Chuyển đổi phiên đăng nhập sang tài khoản userone bằng lệnh su -.

Tip: Logout by using Ctrl+D or “exit”

3.4 Changing root user shell in current user terminal by using “su”

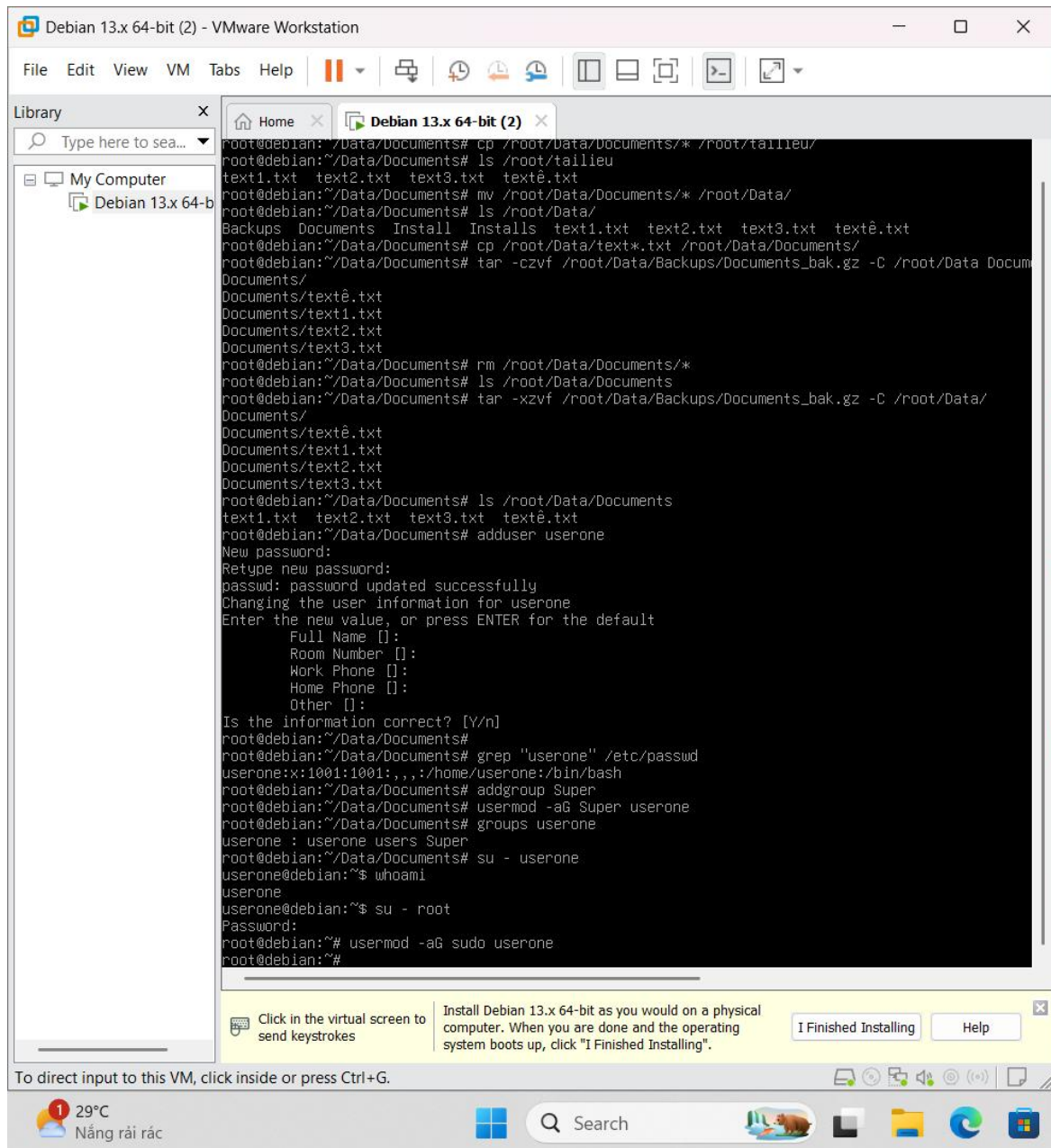
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Sử dụng lệnh `su - root` để chuyển lại sang quyền quản trị root trong terminal hiện tại.

3.5 Edit, add “userone” to sudoer file

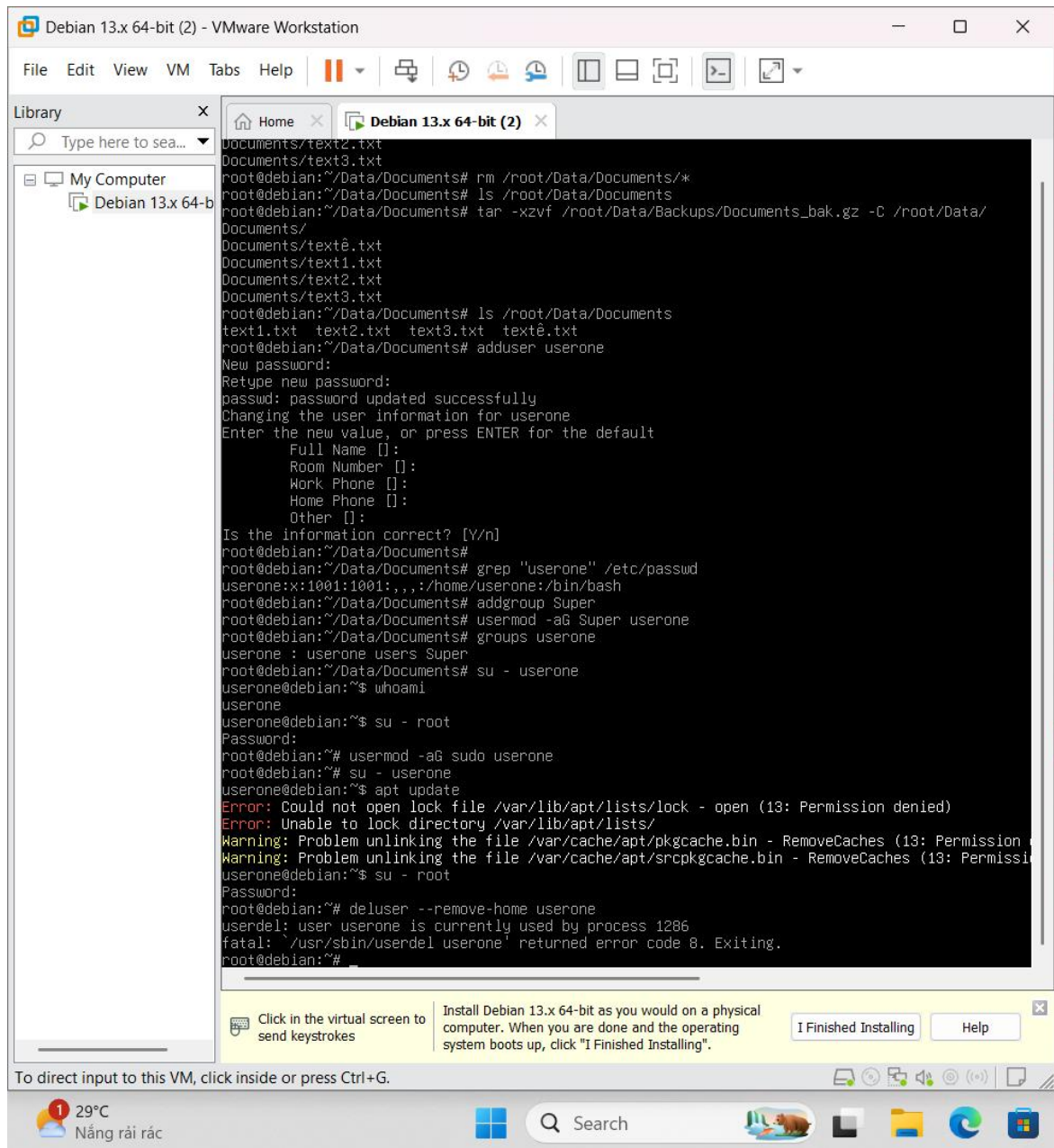
replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Cấp quyền quản trị (sudoers) cho tài khoản userone bằng cách thêm vào nhóm sudo

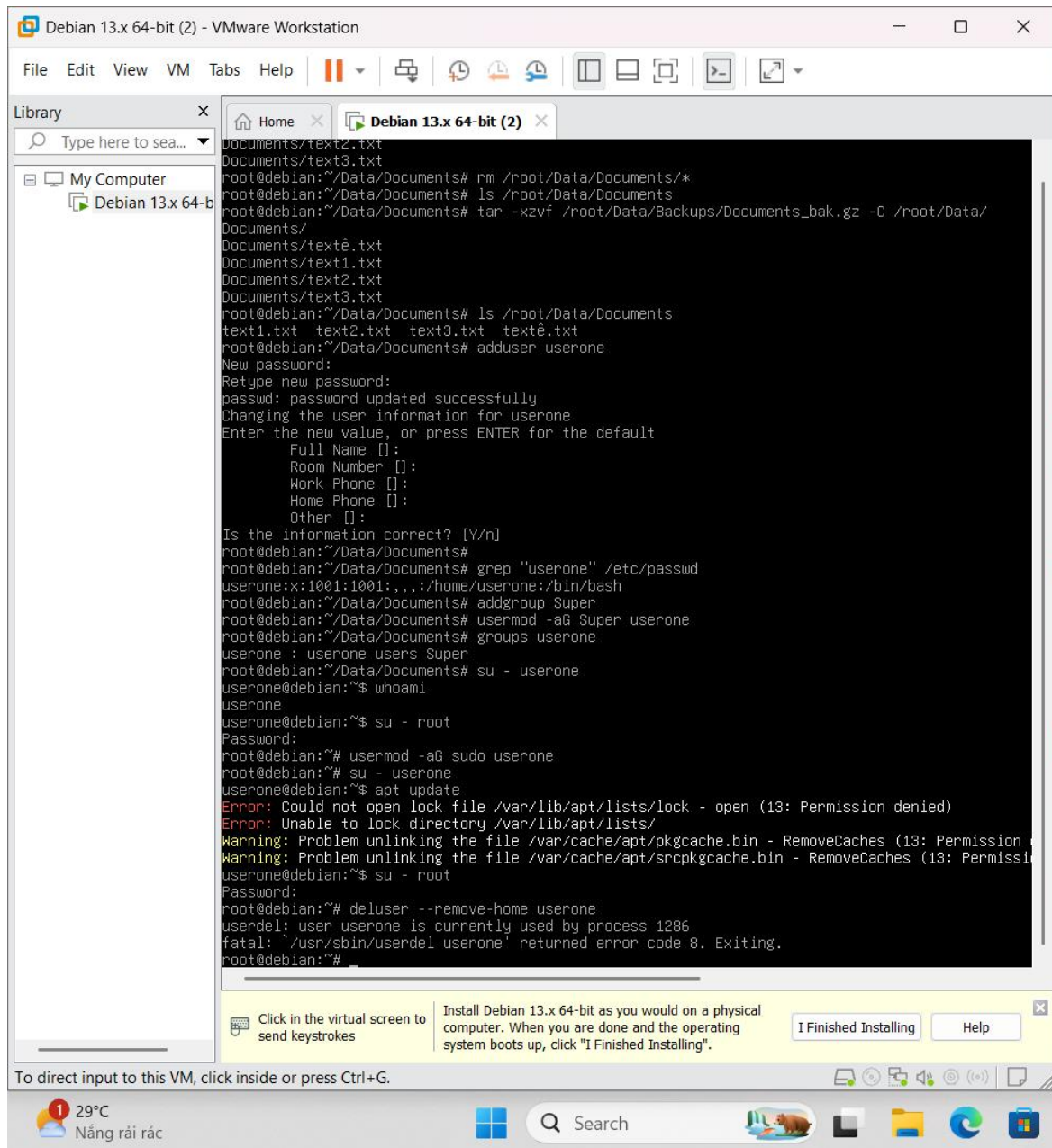
3.6 Changing “userone” user shell and test “apt update” (no need “sudo”)

replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



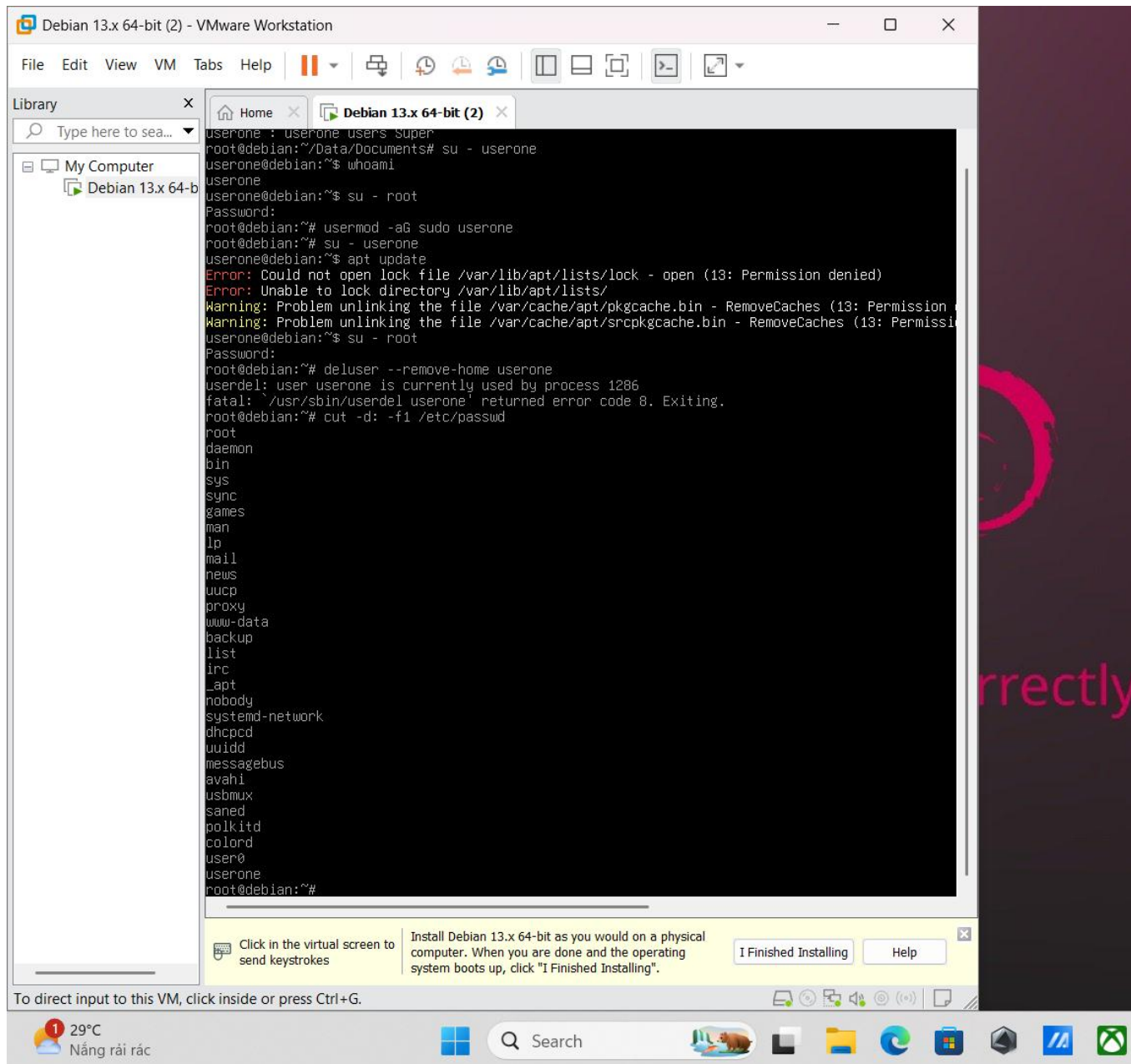
3.7 Deleting a User

replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



3.8 List current users in Linux system

replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Mô tả: Trích xuất và hiển thị danh sách tất cả các người dùng hiện có trên hệ thống từ file `/etc/passwd` bằng lệnh `cut`